

Lista 04 - Estruturas de Dados: Listas

Revisão

- **Criação:** Uma lista é definida por colchetes [] e pode começar vazia ou com elementos. Exemplo: lista = [] ou lista = ["A", "B"].
- **Acesso por Índice:** Cada item tem uma posição, começando do 0. Você também pode usar índices negativos, onde lista[-1] acessa o último elemento.
- **Modificação:** Você pode substituir um dado diretamente. Exemplo: lista[0] = "Novo".
- **Operador in:** Verifica se um elemento existe dentro da lista, retornando True ou False.
- **len(lista):** Retorna o tamanho da lista (a quantidade total de elementos).
- **.append(elemento):** Insere um novo elemento sempre no final da lista.
- **.pop():** Remove o último elemento da lista.
- **.insert(índice, elemento):** Insere um elemento no índice indicado da lista.
- **.sort():** Ordena os elementos em ordem crescente ou lexicográfica (alfabética).

- Exercício 1

Um laboratório de meteorologia registra a temperatura de uma cidade ao longo de 7 dias, armazenando os dados em uma lista pré-definida no código:
temperaturas = [22.5, 23.0, 21.5, 24.0, 25.5, 20.0, 19.5]. Escreva um programa que acesse e imprima exclusivamente a temperatura do primeiro e do último dia registrado, garantindo que o código funcione dinamicamente mesmo se a lista tiver seu tamanho alterado no futuro.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário

Saída Esperada:

Temperatura do primeiro dia: 22.5

Temperatura do último dia: 19.5

- Exercício 2

O robô de exploração enviou uma sequência de movimentos, mas um erro foi detectado. A lista original recebida é: rota = ["Frente", "Direita", "Esquerda", "Frente", "Trás"]. A equipe percebeu que o terceiro movimento deveria ser "Direita", e não "Esquerda". Crie um programa que faça essa alteração e imprima a lista.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário

Saída Esperada:

Rota corrigida: ['Frente', 'Direita', 'Direita', 'Frente', 'Trás'].

- Exercício 3

O DINF possui um controle de acesso aos laboratórios através do GRR. Considere a seguinte base de dados: autorizados = ["GRR20260001", "GRR20260002", "GRR20260003", "GRR20260004"]. Escreva um programa que solicite o GRR do aluno e verifique se ele possui permissão de acesso.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite seu GRR: GRR20260005

Saída Esperada:

Acesso Negado: Matrícula não consta no sistema.

- Exercício 4

Um formulário de satisfação do RU coletou as opiniões dos alunos sobre a refeição: opinioes = ["Bom", "Regular", "Ruim", "Bom", "Bom", "Regular", "Bom"]. O chef de cozinha pediu para você descobrir e exibir quantas vezes a avaliação "Bom" foi registrada na pesquisa, para calcular indicadores de qualidade.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário

Saída Esperada:

A avaliação 'Bom' foi registrada 4 vezes.

- Exercício 5

Após uma competição de robótica, os juízes lançaram as pontuações no sistema: pontos = [120, 85, 300, 210, 95]. Para a cerimônia de premiação, é necessário exibir as notas da menor para a maior, além de destacar quem foi o grande vencedor (a maior nota). Organize a lista e extraia o valor máximo.

Exemplo de execução:

Entrada:

Sem entrada do usuário

Saída Esperada:

Classificação geral: [85, 95, 120, 210, 300]

Pontuação do grande vencedor: 300

- Exercício 6

Você está desenvolvendo um carrinho de compras para um e-commerce. Crie um programa que inicie com uma estrutura vazia e, utilizando um laço de repetição, peça para o usuário digitar o nome de um produto e o adicione ao final da lista. Ao término do laço, exiba o carrinho.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o nome do produto: Teclado

Digite o nome do produto: Mouse

Digite o nome do produto: Monitor

Saída Esperada:

Carrinho de compras: ['Teclado', 'Mouse', 'Monitor']

- Exercício 7

Um sistema de caixa registradora precisa ler o preço de vários produtos que um cliente está comprando. Crie um programa que inicie uma lista vazia e utilize um laço para pedir valores ao usuário. O sistema deve continuar pedindo e armazenando valores na lista até que o operador digite 0. Mostre a lista de preços e a soma deles no final.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o preço do produto (0 para finalizar): 15.50

Digite o preço do produto (0 para finalizar): 10.00

Digite o preço do produto (0 para finalizar): 5.25

Digite o preço do produto (0 para finalizar): 0

Saída Esperada:

Produtos registrados: [15.5, 10.0, 5.25]

Valor final: R\$ 30.75

- Exercício 8

Crie um programa que inicie uma lista que guarda as notas de um aluno em uma disciplina. Utilize um laço para solicitar valores positivos continuamente (digitar valores negativos deve parar a leitura dos valores). Ao final, o programa deve calcular a média e enfim exibir as notas inseridas e a média final.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite uma nota (ou negativo para encerrar): 8.5

Digite uma nota (ou negativo para encerrar): 9.0

Digite uma nota (ou negativo para encerrar): 6.5

Digite uma nota (ou negativo para encerrar): -1

Saída Esperada:

Notas registradas: [8.5, 9.0, 6.5]

A média geral do aluno é: 8.0

- Exercício 9

Um empresário pediu para construir um programa de comparação de ações. Crie um programa que leia vários valores numéricos informados pelo usuário e os armazene em uma lista. A leitura deve prosseguir até o usuário digitar o valor 0. Após o fim da leitura encontre e imprima o maior e o menor valor lido.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o preço da ação (ou 0 para sair): 25.50

Digite o preço da ação (ou 0 para sair): 28.30

Digite o preço da ação (ou 0 para sair): 21.00

Digite o preço da ação (ou 0 para sair): 24.15

Digite o preço da ação (ou 0 para sair): 0

Saída Esperada:

Preços registrados: [25.5, 28.3, 21.0, 24.15]

O maior preço registrado foi: 28.3

O menor preço registrado foi: 21.0

-Exercício 10

Você recebeu uma tarefa de criar uma lista com diversas idades informadas pelo usuário. Para fins legais, seu programa precisa distribuir essas idades em duas novas listas diferentes: uma apenas para maiores de idade e outra para menores de idade. No final, imprima as duas novas estruturas.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite a idade: 22

Digite a idade: 18

Digite a idade: 15

Digite a idade: 30

Digite a idade: 17

Digite a idade: 12

Digite a idade: 21

Saída Esperada:

Maiores de idade: [22, 18, 30, 21]

Menores de idade: [15, 17, 12]

- Exercício 11

Uma fábrica produz peças de hardware que recebem um número de identificação. O maquinário precisa separar essas peças automaticamente: identificadores pares vão para a esteira do "Lote A" e os ímpares para a esteira do "Lote B". Faça um programa que peça ao usuário diversos números inteiros positivos. A condição de parada será o usuário digitar um número negativo. O programa deve analisar os dados e separá-los em uma lista por lote. Exiba o resultado final das duas listas.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite um número de série (negativo para parar): 14

Digite um número de série (negativo para parar): 7

Digite um número de série (negativo para parar): 3

Digite um número de série (negativo para parar): 10

Digite um número de série (negativo para parar): 22

Digite um número de série (negativo para parar): -1

Saída Esperada:

Lote A (Pares): [14, 10, 22]

Lote B (Ímpares): [7, 3]

- Exercício 12

Você deve criar um sistema para um mercadinho. Crie duas listas no código: produtos = ["Maçã", "Banana", "Leite"] e precos = [3.50, 2.00, 5.00] (note que os índices se correspondem). O programa deve solicitar o nome de um produto. Se ele existir, o programa deve localizar em qual índice ele está na primeira lista e usar esse mesmo índice para resgatar e imprimir o seu valor na segunda lista.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o produto que deseja consultar: Banana

Saída Esperada:

O valor do produto Banana é R\$ 2.00

- Exercício 13

Em muitas áreas da computação, processamos dados no formato de grades. Isso é feito no Python usando uma lista que guarda outras listas dentro. Faça um programa que construa uma matriz 3x3. Utilize laços de repetição para varrer as linhas e as colunas, pedindo para o usuário informar o valor de cada posição. Ao final, percorra a matriz construída e imprima-a formatada na tela, linha por linha.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o valor de [0, 0]: 1
Digite o valor de [0, 1]: 2
Digite o valor de [0, 2]: 3
Digite o valor de [1, 0]: 4
Digite o valor de [1, 1]: 5
Digite o valor de [1, 2]: 6
Digite o valor de [2, 0]: 7
Digite o valor de [2, 1]: 8
Digite o valor de [2, 2]: 9

Saída Esperada:

Matriz 3x3 gerada:
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]

- Exercício 14

Um laboratório de bioinformática está analisando fragmentos de sequências de DNA. Eles precisam identificar se uma sequência específica é um palíndromo (ou seja, se a lista lida da esquerda para a direita é exatamente igual se for lida da direita para a esquerda). Crie um programa que faça essa verificação.

Exemplo de execução:

Entrada:

Insira o Fragmento: A
Insira o Fragmento: C
Insira o Fragmento: A

Saída Esperada:

A sequência ['A', 'C', 'A'] é um palíndromo!